1. תקציר:

מסד הנתונים "Porsche" נועד לספק פתרון לניהול מערכת מכירות רכבי פורשה, תוך שמירה על מידע ארגוני, ניהול עובדים, מחלקות, לקוחות, מוכרים, רכבים, שירותים ותשלומים. המערכת עוצבה כך שתתמוך ברישום ומעקב אחר כל שלבי העסקה – החל מהצגת הרכב למכירה ועד לסיום תהליך התשלום. תכנון מסד הנתונים התבצע תוך שמירה על נורמליזציה, שימוש נכון במפתחות ראשיים וזרים, וניהול קשרים חד-חד-ערכיים ורבים-לרבים, תוך הגנה על שלמות הנתונים. דוח זה מציג את המבנה המפורט של מסד הנתונים, הקשרים בין הישויות, ואת ההחלטות התכנוניות שבוצעו במהלך פיתוחו.

2. מבוא:

מערכות לניהול מכירת רכבים הן חלק בלתי נפרד מעולם המסחר המודרני, במיוחד בעסקאות הכוללות מספר רב של משתנים, כגון סוגי רכב, בעלי רכב קודמים, מוכרים (פרטיים או סוכנויות), תנאי מכירה, ותשלומים. הצורך בניהול מידע מדויק, מהימן ונגיש הפך לקריטי על מנת לייעל תהליכי מכירה ולמנוע אי-סדרים חשבונאיים ולוגיסטיים.
מסד הנתונים "Porsche" תוכנן כדי לענות על הצורך הזה ולספק פתרון יעיל למעקב אחר מלאי הרכבים, עסקאות מכירה, היסטוריית בעלות, ביטוחים ושירותים נוספים.
המערכת מאפשרת אינטגרציה בין מספר גורמים, כולל לקוחות, מוכרים, עובדים וסוכנויות ביטוח, פוליסות. ביטוח ועוד ומספקת מידע אמין וזמין למשתמשי הקצה.
בדוח זה, יוצג המבנה של מסד הנתונים, כולל פירוט של כל הישויות, הטבלאות, הקשרים ביניהן, המגבלות שהוטמעו להבטחת שלמות המידע, ההחלטות התכנוניות שנעשו במהלך עיצובו ומימושו ודוגמאות לשאילתות שונות.

3. מטרת מסד הנתונים

- מעקב אחר מידע על עובדים ומנהלים.
- ניהול רכבים הנמכרים, כולל היסטוריית בעלים, תאונות ושירותים.
- ניהול עסקאות מכירה, תשלומים, עמלות וספקים.
- מעקב אחר פוליסות ביטוח, קשרי סוכנויות ביטוח ורישום עסקאות.

4. עולם התוכן

חברת "Porsche" ביקשה מאיתנו לבנות מערכת מידע לפי הכללים הבאים:
בחברה יש **עובדים** משני סוגים (**מנהלים ועובדים זוטרים**). מנהל יכול לנהל מספר עובדים זוטרים.

על כל עובד נרצה לדעת את מספר העובד שלו (מספר ייחודי מסוג INT), שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון, מין (זכר/נקבה), תאריך גיוס (ערך חובה, במידה וחסר יתקבל תאריך של היום).
מנהל מקבל שכר גלובי, לעומת **עובד** זוטר שמקבל שכר שעתי (גבוה מ0) כך שגם צריך לדעת מה מספר השעות החודשיות שעבד בחודש (גבוה 0), ובנוסף נרצה לדעת את מספר עובד המנהל של כל עובד. במידה ויש עזיבה של מנהל, מספר המנהל שמופיע על העובד יהיה NULL עד לשיבוץ מנהל חדש מתאים.

בנוסף, חשוב להנהלה לאחל מזל טוב ביום ההולדת של בני הזוג של העובדים בחברה ולכן תרצה לשמור פרטים על **בני זוג העובדים** כך שבמידה והעובד יעזוב, שורת בני הזוג תמחק יחד איתם. נרצה לדעת על כל בן זוג : תעודת זהות (מספר יחודי מסוג INT), שם בן הזוג, תאריך הלידה.

ההנהלה תרצה לשמור נתונים על איזורים גיאוגרפיים בארצות הברית **כשהמיקוד** הוא מספר יחודי מסוג INT, לכל מיקוד יש מדינה ועיר.

חשוב לחברה לשמור מידע על **הלקוחות** שלה כמו: תעודת זהות הלקוח (מספר ייחודי מסוג INT), שם מלא, אחרי כמה מודעות הוא עוקב (לא יכול להיות ערך מספרי שלילי), כמות התגובות שהגיב (לא יכול להיות ערך מספרי שלילי), האיזור הגאוגרפי שלו (מיקוד-מפתח זר), מין הלקוח (זכר/נקבה).
נרצה גם לדעת מי הלקוח שהמליץ ללקוח אחר במידת הצורך.

לחברה יש 3 **מחלקות** שונות: ‘Seller’, ‘Payments Department’, ‘CS Department’ Supervisor’. חברת פורש תרצה לשמור מידע על המחלקות: מספר המחלקה (מספר יחודי מסוג INT), שם המחלקה, מספר עובד המנהל האחראי על המחלקה כך שמידה והמנהל יעזוב הערך ישאר NULL עד לשיבוץ מנהל חדש.

החברה לוקחת שירותי מכירות של מספר **מוכרים**. החברה תרצה לשמור את המידע של אותם מוכרים בטבלה משותפת כך שיש 2 סוגי מוכרים (**סוחרים פרטיים וסוכנויות רכבים**).
על כל מוכר נרצה לדעת את מספר המוכר (מספר יחודי מסוג INT), שם המוכר והאם הוא סוחר פרטי או סוכנות.
על **הסוחר הפרטי** נרצה לדעת בנוסף גם את מין הסוחר (זכר/נקבה), שמו הפרטי, שם המשפחה ומספר הטלפון שלו.
לעומת זאת, על **סוכנויות** החברה תרצה לדעת את שם מנהל הסוכנות ומספר הטלפון שלו.

חברת פורש ביקשה לשמור מידע בטבלה המיועדת ל**ניהול היסטוריה של הקשרים בין מוכרים לעובדים האחראיים** עליהם בארגון ע״י שימוש במפתח ראשי המורכב מ3 שדות

שונים כדי להבטיח ייחודיות של כל רשומה. ע״י השילוב של מזהה המוכר, מזהה העובד האחראי ותאריך ההתחלה נבטיח שלא יהיו כפילויות בטיפול במוכר אחד על ידי אותו עובד באותו תאריך.

חברת פורש תרצה לשמור מידע על **הרכבים** שלה: שלדה (קוד ייחודי לכל רכב בעל 50 תווים מקסימום), שם הרכב, שנת יצור, תיבת הילוכים, צבע הרכב, מערכת השמע של הרכב, האם קיים מונע החלקות ברכב (כן/לא), מזגן (כן/לא), ריפוד המושבים, סוג המנוע, מספר בעלים קודם, היסטוריית תאונות, קילומטראז׳ (במידה ואין, יחזור הערך 0), ספוילר אחורי (כן/לא), בקרת שיוט (כן/לא).

בנוסף, חברת פורש תרצה לשמור מידע על **חברות הביטוח** איתה היא והמוכרים עובדים: מספר חברת הביטוח (מספר ייחודי מסוג INT), שם החברה, שם איש הקשר של החברה ומספר הטלפון של אותו איש הקשר.

במעבר לכך, נרצה לשמור מידע לגבי ניהול **הקשרים בין סוכנויות הרכבים לחברות ביטוח.** כל חברת ביטוח יכולה לבטח מספר סוכנויות, וסוכנויות יכולות לקחת שירותי מספר חברות ביטוח שונות (קשר רבים לרבים).

נרצה לשמור מידע על פרטי **המכירות:** מספר מכירה (מספר יחודי מסוג INT), מספר שלדה של הרכב המכר בעסקה (מספר זר), תעודת זהות הלקוח (מפתח זר), מספר המוכר (מפתח זר), מספר צפיות במודעה, מספר העוקבים אחרי המודעה, מספר התגובות על המודעה, מחיר מכירה, תאריך מכירה (במידה ואין, נקבל את התאריך של היום).

כל רכב חייב להיות מבוטח **בפוליסת ביטוח** אחת: מספר הפוליסה (מספר ייחודי- ערך שמתחיל במספר 792832 וכל רשומה חדשה תקבל ערך שהוא גדול ב-827 באופן אוטומטי), סוג הביטוח, תנאים מיוחדים.

החברה תרצה לשמור גם על היסטוריית **הטיפולים** שעבר הרכב : מספר הטיפול (מספר ייחודי- ערך שמתחיל במספר 91384 וכל רשומה חדשה תקבל ערך שהוא גדול ב-3183 באופן אוטומטי), סוג הטיפול, תאריך הטיפול (במידה ולא מוזן תאריך יתקבל התאריך של היום), מחיר הטיפול ומספר העובד הזוטר שהיה אחראי על תהליך הטיפול.

נרצה לשמור פרטים על **התשלומים** שבוצעו לטובת החברה: מספר תשלום (מספר ייחודי- ערך שמתחיל במספר 424591 וכל רשומה חדשה תקבל ערך שהוא גדול ב-938 באופן אוטומטי), סכום התשלום (לא יכול להיות מספר שלילי), סוג התשלום (העברה בנקאית/מימון/אשראי/מזומן), עמלת המוכר ומספר העובד שדאג להעביר את התשלום.

5. תכנון מסד הנתונים

תרשים ישויות-קשרים (ERD - Entity Relationship Diagram) מסד הנתונים מבוסס על 12 ישויות עיקריות:

1. עובדים (Employees) - מנהל מידע על כל העובדים, כולל מנהלים ועובדים זוטרים.
2. בני זוג של עובדים (Spouses) - מכילה מידע על בני הזוג של העובדים.
3. מחלקות (Departments) - מייצגת מחלקות שונות בארגון.
4. לקוחות (Customers) - שומרת מידע על הלקוחות.
5. מוכרים (Sellers) - כוללת סוכנויות ומוכרים פרטיים.
6. רכבים (CARS) - מתעדת רכבים במערכת.
7. מכירות (Sales) - מתעדת עסקאות מכירה של רכבים.
8. חברות ביטוח (Insurance) - מנהלת את רשימת חברות הביטוח.
9. פוליסות ביטוח (Policy) - מתעדת פוליסות ביטוח לכל רכב.
10. שירותים לרכב (Services) - שומרת מידע על שירותים שבוצעו על רכבים.
11. תשלומים (Payments) - מנהלת תשלומים של לקוחות.
12. מיקודים (ZipCodes) - משמשת לארגון מידע גיאוגרפי של לקוחות.

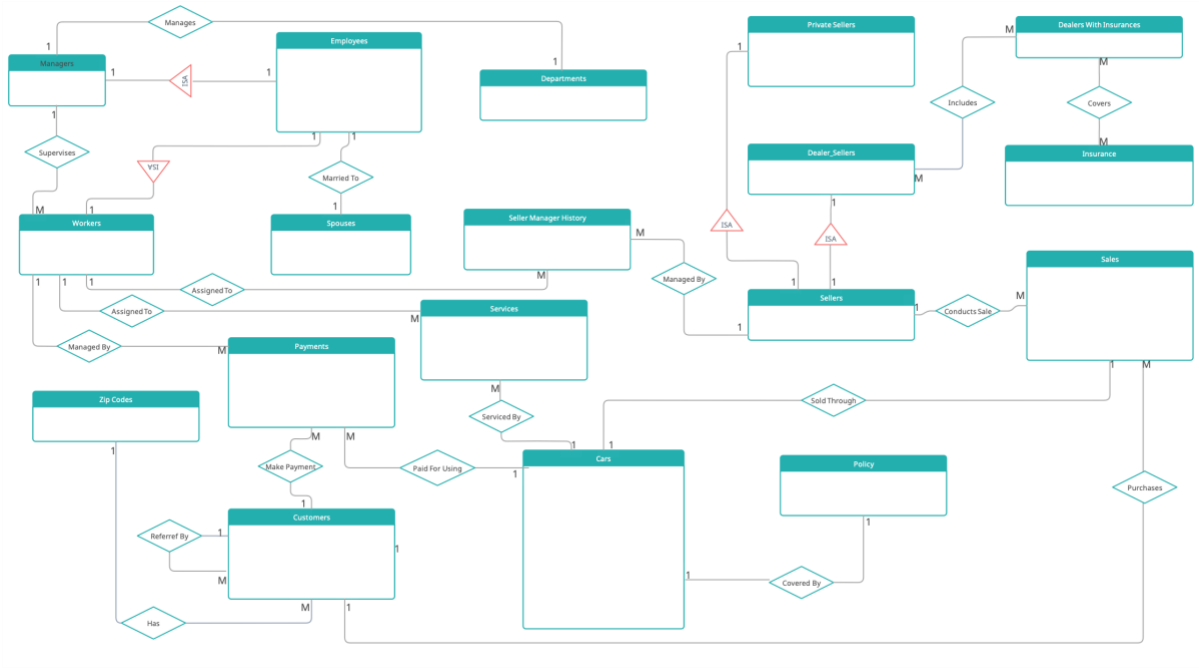
נורמליזציה ושיקולים תכנוניים

תהליך התכנון הקפיד על:

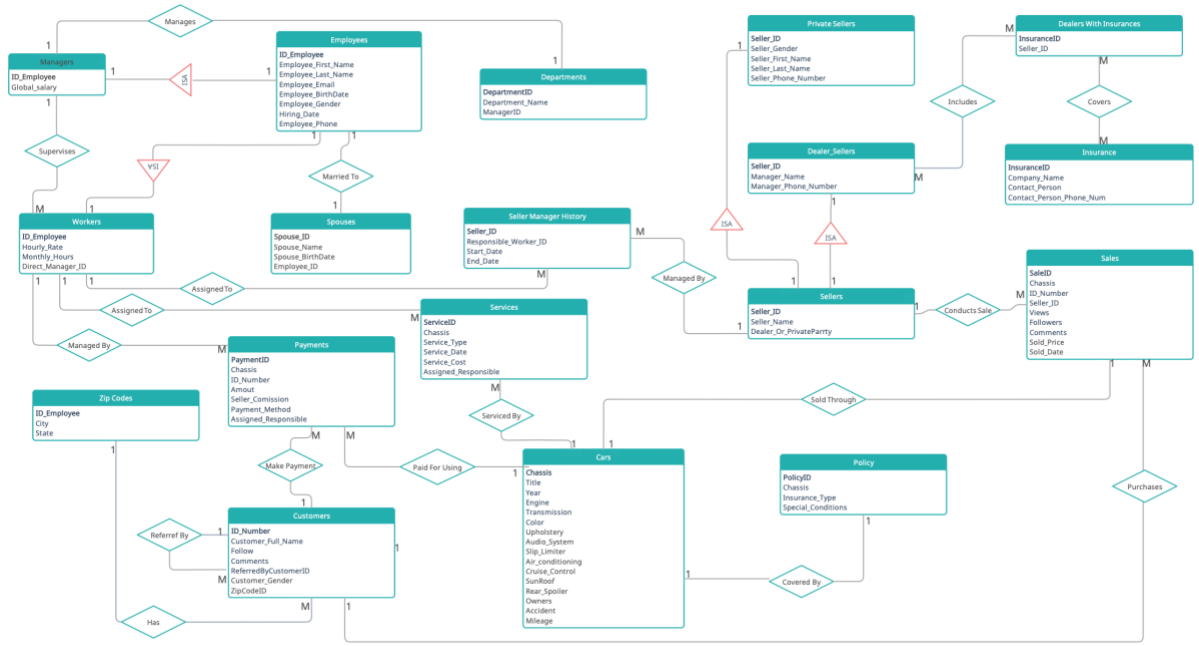
- מניעת כפילויות - שימוש בטבלאות מקושרות במקום נתונים משוכפלים ונרמול הנתונים לפי 3NF.
- ייעול ביצועים - חלוקה לטבלאות קטנות למניעת עומסי נתונים.
- שלמות נתונים - שימוש במפתחות ראשיים וזרים לשמירה על עקביות.
- שימוש בהגבלות (Constraints) - כמו טווח תשלומים ומניעת מכירה כפולה של רכב.

תכנון זה מאפשר עבודה עם נתונים מדויקים, ביצועים טובים, וניהול גמיש של העסקאות והלקוחות במערכת המכירה.

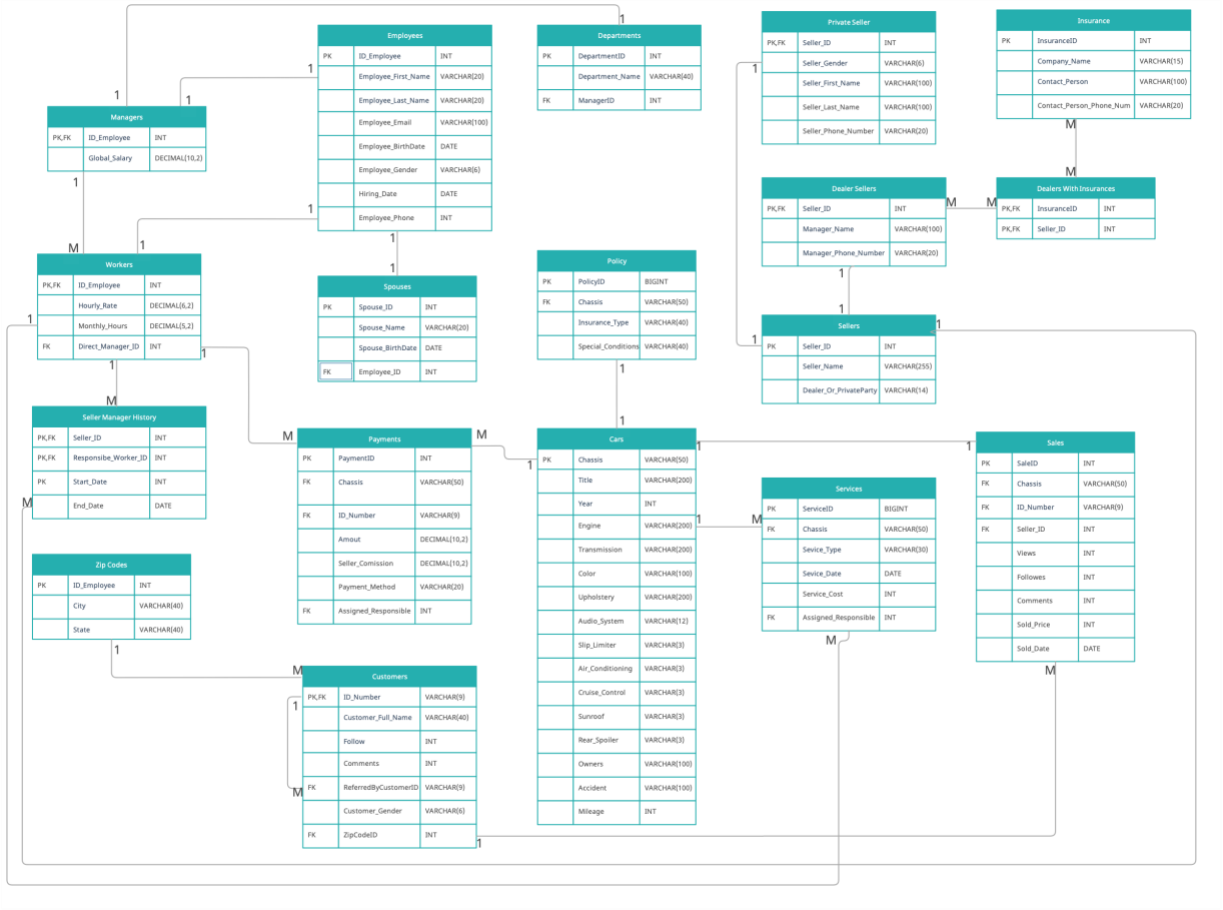
תרשים קונספטואלי



תרשים לוגי



תרשים פיזי



6. תיאור טבלאות, עמודות, סוגי הנתונים וסוגי הקשרים:

Employees

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ID_Employee	INT		Primary Key Not Null
Employee_First_Name	Varchar(20)		NOT NULL
Employee_Last_Name	Varchar(20)		
Employee_Email	Varchar(100)		Unique
Employee_BirthDate	Date		
Employee_Gender	Varchar(6)	Male - Female	CHECK (Employee_Gender IN ('Male', 'Female'))
Hiring_Date	Date		Default Getdate()
Employee_Phone	INT		Unique

Emplyees היא טבלת אב לטבלאות Managers וWorkers בקשר הורשה

Managers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ID_Employee	INT NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES Employees(ID_Employee)		
Global_Salary	Decimal(10,2)		

טבלת Managers היא טבלת בן לEmployees בקשר הורשה.

Workers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ID_Employee	INT NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES Employees(ID_Employee)		
Hourly_Rate	Decimal(6,2)	Hourly_Rate > 0	Check
Monthly_Hours	Decimal(5,2)	Monthly_Hours > 0	Check
Direct_Manager_ID	FOREIGN KEY(Direct_Manager_ID) REFERENCES Managers(ID_Employee) ON DELETE SET NULL		

טבלת Workers היא טבלת בן לEmployees בקשר הורשה.
קשר רקורסיבי פנים טבלאי בין מנהלים לעובדים (M:1), במידה והמנהל ימחק, העובד יקבל ערך NULL בעמודת המנהל הישיר עד להוספת מנהל חדש.

Spouses

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Spouse_ID	INT		Primary Key
Spouse_Name	Varchar(20)		
Spouse_BirthDate	DATE		NOT NULL
Employee_ID	INT	NOT NULL REFERENCES Employees(ID_Employee) ON DELETE CASCADE	

טבלת Spouses מקושרת עם Cascade Delete לEmployees. משמע, אם שורת העובד נמחקת, כך גם בן/בת הזוג בהתאמה.

Departments

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
DepartmentID	INT		Primary Key, NOT NULL
Department_Name	Varchar(40)		
ManagerID	FOREIGN KEY (ManagerID) REFERENCES Managers(ID_Employee) ON DELETE SET NULL		

אפשר מנהל אחד בכל רגע נתון למחלקה, במידה והמנהל ימחק מהמערכת, המחלקה הספציפית תקבל ערך NULL במספר המנהל שלה עד להוספה חדשה של מנהל.

Zip Codes

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ID_Employee	INT		Primary Key Not Null
City	Varchar(40)		
State	Varchar(40)		

Customers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ID_Number	VARCHAR(9)		Primary Key Not Null
Customer_FULL_NAME	Varchar(40)		NOT NULL
FOLLOW	INT	BIGGER OR EQUAL 0	CHECK
COMMENTS	INT	BIGGER OR EQUAL 0	CHECK
ReferredByCustomerID	VARCHAR(9)	FOREIGN KEY (ReferredByCustomerID) REFERENCES Customers(ID_NUMBER)	
Customer_Gender	VARCHAR(6)	Male - Female	CHECK (Employee_Gender IN ('Male', 'Female'))
ZipCodeID	INT	ZipCodeID INT NOT NULL REFERENCES ZipCodes(ZipCodeID),	

יש קשר רקורסיבי פנימי (ReferredByCustomerID), יכולים להגיע לקוחות שקיבלו המלצה מלקוח אחר בטבלה.

Cars

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Chassis	VARCHAR(50)		Primary Key Not Null
Title	Varchar(200)		
YEAR	INT		
Engine	VARCHAR(200)		
Transmission	VARCHAR(200)		
Color	VARCHAR(100)		
Upholstery	VARCHAR(200)		
Audio_System	VARCHAR(12)		
Slip_Limiter	VARCHAR(3)	Yes - No	CHECK
Air_Conditioning	VARCHAR(3)	Yes - No	CHECK
Cruise_Control	VARCHAR(3)	Yes - No	CHECK
Sunroof	VARCHAR(3)	Yes - No	CHECK
Rear_Spoiler	VARCHAR(3)	Yes - No	CHECK
OWNERS	VARCHAR(100)		
Accident	VARCHAR(100)		
Mieage	INT	0	Default

Sellers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Seller_ID	INT		Primary Key Not Null
Seller_Name	Varchar(255)		NOT NULL
Dealer_Or_PrivateParty	Varchar(14)		

Sellers היא טבלת אב לטבלאות Dealer_Sellers וPrivate_Seller.

Dealer Sellers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Seller_ID	INT	Primary Key Not Null REFERENCES Sellers(Seller_ID	
Manager_Name	Varchar(100)		
Manager_Phone_Number	Varchar(20)		UNIQUE

טבלת בן לטבלת Sellers.

Private Sellers

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Seller_ID	INT	Primary Key Not Null REFERENCES Sellers(Seller_ID	
Seller_Gender	Varchar(6)	MALE - FEMALE	CHECK
Seller_First_Name	Varchar(100)		
Seller_Last_Name	Varchar(100)		
Seller_Phone_Number	VARCHAR(20)		UNIQUE

טבלת בן לטבלת Sellers.

Insurance

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
InsuranceID	INT		PRIMARY KET, NOT NULL
Company_Name	Varchar(15)		NOT NULL
Contact_Person	Varchar(100)		
Contact_Person_Phone_Num	VARCHAR(20)		UNIQUE

Dealers With Insurances

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
InsuranceID	INT	NOT NULL REFERENCES Insurance(InsuranceID)	
Seller_ID	INT	NOT NULL REFERENCES Dealer_Sellers(Seller_ID)	
		PRIMARY KEY (InsuranceID, Seller_ID)	

טבלה מקשרת בין dealers לחברות ביטוח בקשר רבים לרבים. ניתן לבטח מוכרים בכמה חברות ביטוח וחברות ביטוח יכולות לבטח כמה מוכרים.

Sales

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
SaleID	INT		PRIMARY KEY NOT NULL
Chassis	VARCHAR(50)		NOT NULL REFERENCES CARS(Chassis)
ID_Number	Varchar(9)		NOT NULL REFERENCES Customers(ID_NUMBER)
Seller_ID	INT		NOT NULL REFERENCES Sellers(Seller_ID)
Views	INT		
Followers	INT		
Comments	INT		
Sold_Price	INT		
Sold_Date	DATE	GETDATE()	Default

Policy

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
PolicyID	BIGINT	IDENTITY(792832,827)	PRIMARY KEY NOT NULL
Chassis	VARCHAR(50)		NOT NULL REFERENCES CARS(Chassis)
Insurance_Type	Varchar(40)		NOT NULL
Special_Conditions	Varchar(40)	'No Special Condition'	Default

Services

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
ServiceID	BIGINT	IDENTITY(91384,3183)	PRIMARY KEY NOT NULL
Chassis	VARCHAR(50)		NOT NULL REFERENCES CARS(Chassis)
Service_Type	Varchar(30)		
Service_Date	Date	GETDATE()	Default
Service_Cost	INT	0 - 3000	CHECK
Assigned_Responsible	INT		REFERNCES Workers(ID_Emploee)

Seller Manager History

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
Seller_ID	INT	NOT NULL REFERENCES Sellers(Seller_ID)	
Responsible_Worker_ID	INT	NOT NULL REFERENCES Workers(ID_Emplyee)	
Start_Date	INT	GETDATE()	NOT NULL DEFAULT
End_Date	DATE		NULL
		PRIMARY KEY (Responsible_Worker_ID, Seller_ID,Start_Date)	

טבלה ששומרת היסטוריה של עובדים שאחראים על מוכרים מסוימים כיוון שיכול להיות כמה מוכרים שיש להם את אותו העובד שאחראי עליהם.

Payments

שם שדה	סוג נתון	טווח ערכים	אילוצים (אם יש)
PaymentID	INT	IDENTITY(424591,938)	PRIMARY KEY NOT NULL
Chassis	VARCHAR(50)		NOT NULL REFERENCES CARS(Chassis)
ID_NUMBER	Varchar(9)		NOT NULL REFERENCES Customers(ID_NUMBER)
Amout	DECIMAL(10,2)	BIGGER OR EQUAL 0	CHECK
Seller_Commission	DECIMAL(10,2)		
Payment_Method	VARCHAR(20)	'Financing', 'Credit Card', 'Bank Transfer', 'Cash'	CHECK
Assigned_Responsible	INT		REFERNCES Workers(ID_Emploee)

סיכום הקשרים

Source Table	Target Table	Relationship Type	Detailed Explanation
Employees →	Managers	One-to-One (1:1)	Each manager is an employee, but not all employees are managers. This allows for linking an employee to a managerial role under their employee key in the Employees table.
Employees→	Workers	One-to-One (1:1)	Each junior worker is an employee, but not all employees are junior workers. This relationship enables linking an employee to a junior worker role under their employee key in the Employees table.
Managers→	Workers	Many-to-One (M:1)	Junior workers can be managed by one manager, but each manager can have multiple junior workers under them.
Managers→	Departments	One-to-One (1:1)	Each manager can manage one department, and each department has one responsible manager.

Employees→	Spouses	One-to-One (1:1)	Each employee can be married and registered with one spouse in the system.
ZipCodes→	Customers	One-to-Many (1:M)	A zip code can be associated with multiple customers, where each customer has one defined zip code.
Customers→	Customers (ReferredByCustomerID)	Recursive One-to-Many (1:M)	A customer can refer additional customers, where each customer can be the referrer of several other customers. This is a recursive relationship.
Sellers→	Dealer_Sellers	One-to-One (1:1)	Each seller can be a car dealership, and each dealership is represented by one seller.
Sellers→	Private_Seller	One-to-One (1:1)	Each seller can be a private seller, and each private seller is represented by one seller.
Insurance→	DealersWithInsurances	Many-to-Many (M:M)	Insurance companies can be linked to multiple dealerships through a linking table.
DealersWithInsurances→	Dealer_Sellers	Many-to-Many (M:M)	Dealerships can be linked to multiple insurance companies through a linking table.
Cars→	Services	One-to-Many (1:M)	Each car can undergo multiple services, where each service is linked to one car.
Cars→	Sales	One-to-One (1:1)	Each car can be sold only once, and each sale is linked to one car.
Cars→	Policy	One-to-One (1:1)	Each car can be insured with only one policy, and each policy is linked to one car.
Cars→	Payments	One-to-Many (1:M)	Each car can be paid for through various payments, where each payment is linked to one car.
Workers→	Seller_Managers_History	One-to-Many (1:M)	Workers can be responsible for multiple periods of managing sellers, where each management period is linked to one responsible worker.
Sellers→	Seller_Managers_History	One-to-Many (1:M)	Each seller can be involved in multiple management periods, where each management period is assigned to one seller.
Customer→	Sales	One-to-Many(1:M)	Each customer can purchase multiple cars and be involved in multiple sales
Workers→	Payments	One-to-Many(1:M)	Each payment processed by a worker. Worker can process multiple payments
Workers→	Services	One-to-Many(1:M)	Each service monitored by a worker. Worker can monitor multiple services

7. שאילתות

(1) CTE המציג את המוכרים עם ממוצע מכירות גבוה מהממוצע הכללי לשנת 2022:

```sql
WITH Sales2022 AS (
    SELECT Seller_ID, Sold_Price
    FROM Sales
    WHERE YEAR(Sold_Date) = 2022
),
AveragePerSeller AS (
    SELECT Seller_ID, AVG(Sold_Price) AS Average_Sale_Price
    FROM Sales2022
    GROUP BY Seller_ID
),
OverallAverage AS (
    SELECT AVG(Sold_Price) AS Overall_Average_Price
    FROM Sales2022
)

SELECT aps.Seller_ID, aps.Average_Sale_Price
FROM AveragePerSeller aps, OverallAverage oa
WHERE aps.Average_Sale_Price > oa.Overall_Average_Price;
```

הסבר:

- **Sales2022** תת-שאילתה שבוחרת מכירות שבוצעו בשנת 2022 בלבד.
- **AveragePerSeller** מחשבת את ממוצע מחיר המכירה לכל מוכר.
- **OverallAverage** מחשבת את ממוצע מחיר המכירה לכלל המוכרים בשנת 2022.
- השאילתה הסופית מציגה רק מוכרים שהממוצע שלהם גבוה מהממוצע הכללי.

(2) הצגת כל רכבי הטורבו שהיו רק בבעלות פרטית ומספר הקילומטרים שלהם לא עולה על 20,000:

```sql
SELECT *
FROM CARS
WHERE Title LIKE '%Turbo%' and owners LIKE '_Previous owners'
    AND Mileage BETWEEN 0 and 20000;
```

(3) סך המכירות בכל מדינה בצד המערבי של ארה"ב:

```sql
SELECT
    z.State,
    SUM(Sold_Price) AS Total_Sales_Income
FROM
    Customers c
JOIN
    ZipCodes z ON c.ZipCodeID = z.ZipCodeID
JOIN
    Sales sa ON c.ID_NUMBER = sa.ID_NUMBER
WHERE
    z.State IN ('California', 'Oregon', 'Washington', 'Nevada', 'Idaho',
                'Montana', 'Wyoming', 'Utah', 'Colorado', 'Alaska', 'Hawaii')
GROUP BY
    z.State
order by Total_Sales_Income desc;
```

הסבר:

- משתמש ב SUM(Sold_Price) כדי לסכם את סך המכירות לפי מדינה.
- מיין את הרשומות כך שהמדינה עם הכי הרבה מכירות תוצג ראשונה.

(4) חובת טסטים לפי גיל הרכב (CASE):

הממשלה הוציאה חוק שאומר כי רכבים שגילם מעל 20 שנים חייבים לעבור טסט כל חצי שנה. רכבים בני 10-19 חייבים בטסט כל שנה. רכבים בני 3-9 חייבים בטסט כל שנה וחצי. רכבים עד גיל 2 חייבים בטסט פעם בשנה.

```sql
SELECT
    Chassis, Title, YEAR, (YEAR(GETDATE()) - YEAR) AS Car_Age,
    CASE
        WHEN (YEAR(GETDATE()) - YEAR) > 20 THEN 'Test every 6 months'
        WHEN (YEAR(GETDATE()) - YEAR) BETWEEN 10 AND 19 THEN 'Test every year'
        WHEN (YEAR(GETDATE()) - YEAR) BETWEEN 3 AND 9 THEN 'Test every 1.5 years'
        ELSE 'Test every 2 years'
    END AS Test_Frequency
FROM
    CARS
ORDER BY YEAR ASC;--יציג את השנים בסדר עולה
```

(5) חישוב סך עלות השירותים לכל רכב ובחירת אלו שגבוהים מהממוצע:

```sql
SELECT Chassis, SUM(Service_Cost) AS Total_Service_Cost
FROM Services
GROUP BY Chassis
HAVING SUM(Service_Cost) > (
    SELECT AVG(Total_Service_Cost)
    FROM (
        SELECT Chassis, SUM(Service_Cost) AS Total_Service_Cost
        FROM Services
        GROUP BY Chassis
    ) AS Service_Avg
);
```

(6) מציאת השירות היקר ביותר לכל רכב:

```sql
SELECT s.Chassis, s.Service_Type, s.Service_Cost
FROM Services s
INNER JOIN (
    -- תת-שאילתת FROM: מציאת השירות היקר ביותר לכל רכב
    SELECT Chassis, MAX(Service_Cost) AS Max_Service_Cost
    FROM Services
    GROUP BY Chassis
) AS max_services
ON s.Chassis = max_services.Chassis
AND s.Service_Cost = max_services.Max_Service_Cost;
```

(7) מספר הלקוחות שביצעו רכישה לפחות פעם אחת בצד המזרחי של ארה"ב:

```
SELECT z.State, COUNT(DISTINCT c.ID_NUMBER) AS Customer_Count
FROM Customers c
JOIN ZipCodes z ON c.ZipCodeID = z.ZipCodeID
JOIN Sales s ON c.ID_NUMBER = s.ID_NUMBER
WHERE z.State IN (
    'Maine', 'New Hampshire', 'Vermont', 'Massachusetts', 'Rhode Island', 'Connecticut',
    'New York', 'New Jersey', 'Pennsylvania', 'Delaware', 'Maryland', 'Virginia',
    'West Virginia', 'North Carolina', 'South Carolina', 'Georgia', 'Florida'
)
GROUP BY z.State
ORDER BY Customer_Count DESC;
```

- משתמש ב COUNT(DISTINCT c.ID_NUMBER) כדי לוודא שכל לקוח נספר פעם אחת בלבד.

(8) הצגת המוכרים שלא ביצעו אף מכירה:

```
SELECT Seller_ID FROM Sellers
EXCEPT
SELECT Seller_ID FROM Sales;
```

(9) הצגת החברות שמבוטחות בחברת ביטוח מס' 1 או 2:

```
SELECT s.Seller_ID, s.Seller_Name
FROM Sellers s
JOIN DealersWithInsurances dwi ON s.Seller_ID = dwi.Seller_ID
WHERE dwi.InsuranceID = 1

UNION

SELECT s.Seller_ID, s.Seller_Name
FROM Sellers s
JOIN DealersWithInsurances dwi ON s.Seller_ID = dwi.Seller_ID
WHERE dwi.InsuranceID = 2;
```

- משתמש ב UNION כדי לשלוף את כל המוכרים המבוטחים בחברות הביטוח 1 או 2.

(10) מציאת השנה שבה נמכרו הכי הרבה רכבים:

```
SELECT YEAR(Sold_Date) AS Sale_Year, SUM(Sold_Price) AS Yearly_Revenue
FROM Sales
GROUP BY YEAR(Sold_Date)
ORDER BY Yearly_Revenue DESC;
```

(11) מציאת המוכרים שסך המכירות שלהם מעל מיליון דולר:

```
SELECT Seller_ID, SUM(Sold_Price) AS Total_Sales
FROM Sales
GROUP BY Seller_ID
HAVING SUM(Sold_Price) > 1000000;
```

(12) הצגת רכבים מבוטחים בביטוח מקיף שהם בני פחות מ-4 שנים:

```
SELECT p.PolicyID, c.Chassis, c.YEAR AS Car_Year, cu.Customer_FULL_NAME, p.Insurance_Type
FROM Policy p
JOIN Sales s ON p.Chassis = s.Chassis
JOIN Customers cu ON s.ID_NUMBER = cu.ID_NUMBER
JOIN CARS c ON p.Chassis = c.Chassis
WHERE p.Insurance_Type = 'Comprehensive'

INTERSECT

SELECT p.PolicyID, c.Chassis, c.YEAR AS Car_Year, cu.Customer_FULL_NAME, p.Insurance_Type
FROM Policy p
JOIN Sales s ON p.Chassis = s.Chassis
JOIN Customers cu ON s.ID_NUMBER = cu.ID_NUMBER
JOIN CARS c ON p.Chassis = c.Chassis
WHERE (YEAR(GETDATE()) - c.YEAR) < 4;
```

- INTERSECT מחזיר רק את הרכבים שעונים על שני התנאים גם יחד, כלומר רכבים עם ביטוח מקיף שהם גם בני פחות מ-4 שנים.